云南泸西大为焦化有限公司2×60孔焦化VOCs大气污染治理项目“12·25”机械伤害事故调查报告

2022年12月25日13时18分许，云南泸西大为焦化有限公司2×60孔焦化VOCs大气污染治理项目施工过程中，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失144.69万元。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经县人民政府批准，成立了由县应急管理局局长任组长，县公安局、县工业商务和信息化局、州生态环境局泸西分局、县应急管理局、县总工会有关同志组成的云南泸西大为焦化有限公司2×60孔焦化VOCs大气污染治理项目“12·25”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委县监委介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查询问等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议。同时，针对事故暴露的问题，提出整改防范措施和建议。

一、基本情况

（一）事故有关单位基本情况

1.云南泸西大为焦化有限公司（以下简称大为公司），事故项目建设单位。成立于2008年7月8日，法定代表人为李贤文，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为915325276765******，注册资本肆亿柒仟伍佰万元整，住所为泸西县工业园区，登记机关为泸西县市场监督管理局，经营范围为原煤、焦炭、甲醇、苯、焦油、硫铵、硫磺、双氧水、二甲醚（以上项目不含管理商品）产品的生产销售及货物进出口、技术进出口。持《安全生产许可证》，编号为（云）WH安许证字〔2012〕****，许可范围为甲醇等危险化学品生产，有效期为2021年3月24日至2024年3月23日。公司内设安全环保部、备煤炼焦分厂等11个部门，现有职工720人。

2.邯郸市万润环保工程有限公司（以下简称万润公司），事故项目施工单位。成立于2013年3月28日，法定代表人为李岩，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为911304020631******，注册资本壹仟伍佰万元整，住所为邯郸市邯山区南货场，登记机关为邯郸市邯山区行政审批局，经营范围为各类烟气除尘脱销、脱硫等设备，制造、销售和节能项目的设计咨询，环保设备配件的销售，装饰装修工程，建筑工程施工等。持《安全生产许可证》，编号为（冀）JZ安许证字〔2021〕******，许可范围为建筑施工，有效期至2024年10月01日。持《建筑业企业资质证书》，编号为D313******，资质类别及等级为环保工

程专业承包叁级，有效期至2026年06月20日。

3.云南协和工业建设监理有限公司（以下简称协和公司），事故项目监理单位。成立于2000年5月24日，法定代表人为史学山，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为915300007194******，注册资本叁佰万元整，住所为云南省昆明市盘龙区东风东路118号办公楼二楼215、217、219、226室，登记机关为昆明市盘龙区市场监督管理局，经营范围为工业建设监理及相关技术咨询、技术服务。持《工程监理资质证书》，编号为E253******，资质类别及等级为环保工程专业承包叁级，有效期至2026年06月20日。

（二）项目基本情况

云南泸西大为焦化有限公司2×60孔焦化VOCs大气污染治理项目（以下简称项目），项目建设单位为云南泸西大为焦化有限公司，总投资额为3200万元。该项目于2022年8月取得泸西县发展和改革局核发的《云南固定资产投资项目备案证》，并经过了可行性研究、安全生产条件和设施综合分析、安全设施设计及公司组织的安全设施设计审查后，通过分段招投标形式组织建设，事故所涉项目段为炼焦系统VOCs治理，建设内容为炼焦车间焦炉工段炉头烟、出焦烟气VOCs 排放点的收集及治理。

（三）项目发包及合同签订情况

1.施工合同安全协议。2022年8月大为公司与万润公司签订《炉头烟VOCs治理工程合同书》及安全协议，约定：承包范围为

炉头烟 VOCs 治理工程设计、设备材料采购供货、安装、调试、竣工验收、质保等全过程，工期于 2022 年 12 月 31 日前完工，合同价款为 1560 万元，施工期间的安全生产由万润公司负责，大为公司进行监督管理。

2.监理合同。2022 年 7 月 28 日大为公司与协和公司签订建设项目监理合同，委托协和公司监理项目建设。

（四）项目安全管理简况

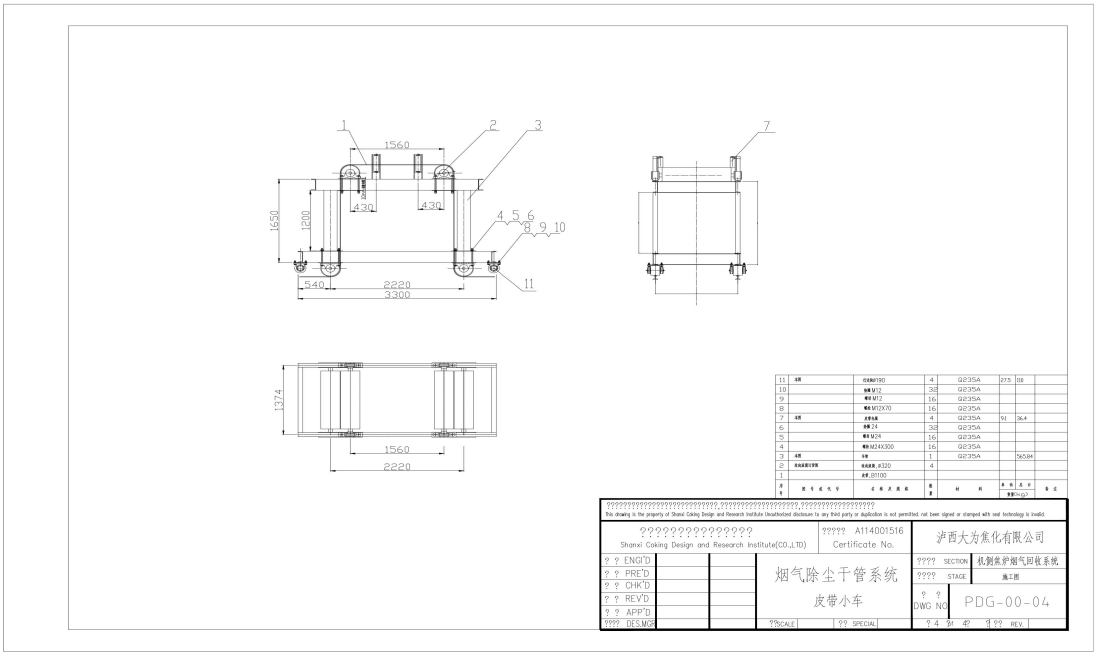
2022 年 8 月 23 日大为公司成立了以炼焦车间主任崔某某为组长的项目小组，明确各组员职责，全面负责该项目实施、管理，并将万润公司入场作业人员纳入本单位人员培训管理。万润公司任韩某某为现场施工负责人，组建项目部，组织编制了施工方案，经大为公司审核、审批后，相关人员进场施工，施工期间按要求发放了劳动防护用品，为作业人员购买人身意外伤害保险，每天组织召开班前会安排部署当天工作内容并交代安全注意事项等。协和公司制定了监理规划，监理实施细则，指派专业监理工程师实施工程监理，组织施工方、建设方召开监理列会，通报监理发现问题。

二、事故发生经过、救援处置和现场勘验情况

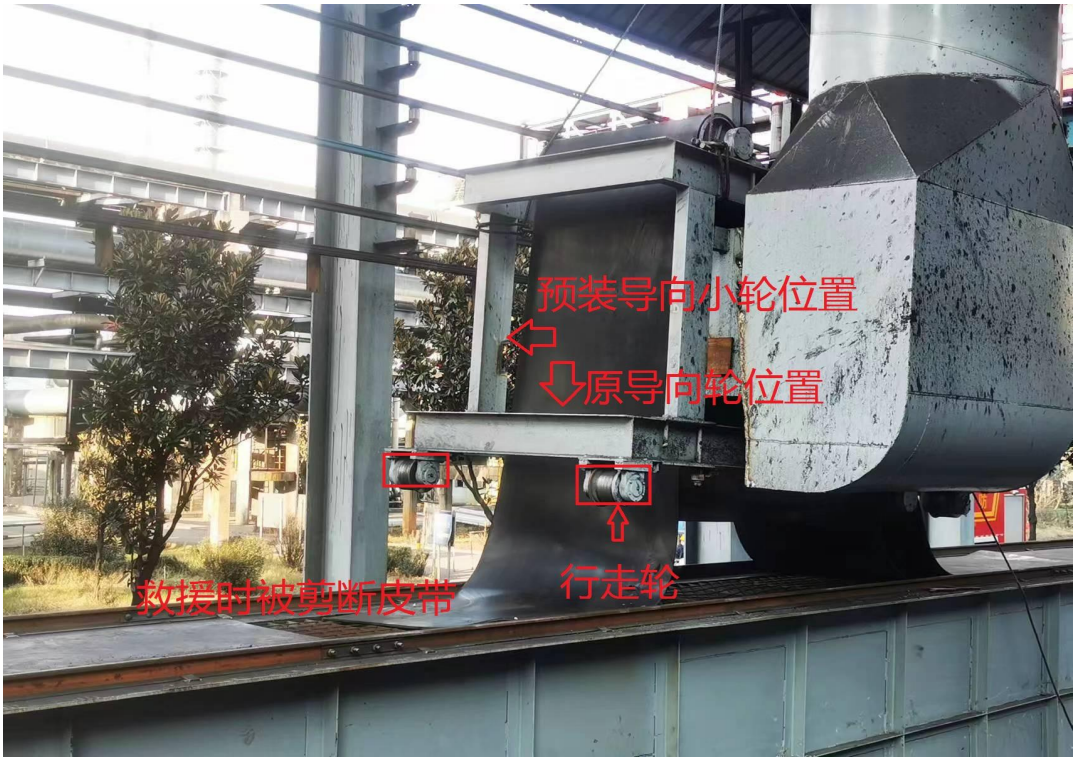
（一）事故发生经过

2022 年 12 月 25 日 7 时 30 分许，万润公司施工负责人韩某某带领张某某、刘某某、吴某某等 14 名施工人员在大为公司召开班前会后，张某某即安排刘某某、吴某某按照 2022 年 12 月 23

日申请的《动火作业安全许可证》[1]到大为公司炼焦车间1号推焦车机侧除尘系统处，安装矫正随1号推焦车移动的皮带小车皮带。11时30分许，刘某某、吴某某撤出现场。12时许，两人来到作业现场，站（坐）在随1号推焦车移动的皮带小车东侧车架上焊接安装皮带小车导向小轮；13时15分许，两人移动至皮带小车西侧，坐在车架上继续进行焊接作业（期间1号推焦车根据推焦计划表持续运行，刘、吴两人利用推焦车停车时间开展作业，推焦车运行时停止作业但未下车）。13时18分许，1号推焦车操作人员田某某查看视频、鸣笛解锁后启动推焦车，坐于皮带小车西侧车架上的刘某某不慎被运行的皮带卷入挤压受伤。



1 《动火作业安全许可证》：作业类型级别为二级动火，作业时间72小时（2022年12月23日08时45分至2022年12月26日08时45分），作业人员为吴志辉，监护人为张某某、胡某（据张某某、吴某某笔录证实实际监护人为张某某）。



（二）事故报告及救援处置情况

1. 事故救援及善后处置情况。吴某某见事故发生即大声呼救并从皮带小车上下来，1 号推焦车操作人员田某某听见有人大叫，即放开操作手柄停车，并叫人去查看现场情况后，与大为公司当班班长严某报告，并逐级上报至大为公司相关人员。同时，吴电话与监护人张某某和万润公司项目负责人韩某某报告事故情况。接到报告后，韩某某、张某某等人及大为公司相关人员赶赴现场，拨打“120”急救，将推焦车断电后，采用切割、吊装等方式拆卸皮带小车。13 时 50 分许，刘某某被救出。经“120”急救人员检查确认刘某某已无生命体征，16 时 17 分许泸西县公安局白水派出所接到报警即派员会同应急、白水镇人民政府赶赴现场开展事故调查处置工作。2022 年 12 月 26 日，万润公司与死者家属就死

者的善后相关事宜进行协商，2023 年 1 月 3 日，达成善后赔偿协议，至此，事故的善后工作得到妥善处置。

2. 事故信息上报情况。2022 年 12 月 25 日 15 时 30 分许，泸西县应急管理局接到大为公司的事故报告后，即指排相关人员赶赴现场核实，并电话向县委、县政府和州应急局报告。2022 年 12 月 25 日 17 时 30 分许，将核实情况书面上报州应急管理局、县人民政府值班室、县委办公室信息科。

（三）应急处置评估结论

事故发生后，县委、县政府及相关单位高度重视事故处置工作，迅速启动应急机制，大为公司消防救援力量、医务人员及“120”急救人员响应及时，县级有关部门及时派员赶赴现场参与事故应急处置工作。县人民政府于事故当日成立事故调查组开展事故调查工作。在事故处置过程中，没有发生次生伤亡情况。同时，县人民政府、白水镇党委政府指导善后处置工作，善后工作已妥善处置完毕，家属情绪稳定，对善后处置工作未提出异议。

（四）事故现场勘验情况

现场位于泸西县白水镇大为焦化厂炼焦车间 1 号推焦车处。炼焦车间东侧 1 号焦炉北侧见 1 号推焦车，推焦车北端下方见一个皮带小车，小车下方为铁轨，铁轨上为皮带，皮带从小车一侧进入，经多个滚筒后从另一侧拉出，小车西侧皮带断裂，滚筒取出，上部被拆卸（抢救时破坏），小车南侧地面上见气焊、工具等物及油布包裹的尸体。现场其余未检见异常。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1. 施工作业现场环境不良。对皮带小车进行检修，机械传动部位未断电挂牌锁定；作业人员作业时立足平面过窄（平面规格为 7CM×120CM），不能维持正常姿势，且不能与机械运转部位保持安全距离。

2. 万润公司监护人、现场作业人员安全意识淡薄，未严格遵守《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第 4.1 条[2]、4.7 条[3]、4.10 条[4]的规定，开展作业前未与大为公司沟通，未

---

2 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第 4.1 条 作业前，危险化学品企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

3 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第 4.7 条 同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，最大限度避免交叉作业；交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

4 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第 4.10 条 作业期间应设监护人。监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格，佩戴明显标识，持培训合格证上岗。

监护人的通用职责要求：

a）作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实。

b）确认相关作业人员持有效资格证书上岗。

c）核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求。

d）对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系。

e）当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业。

f）作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离

充分辨识、采取可靠措施防范特殊作业、交叉作业存在的事故隐患，未采取措施保持交叉作业之间信息畅通；监护人未中止作业擅自离开作业现场。

3. 大为公司推焦车操作人员，未严格遵守《炼焦分厂推焦车岗位安全技术操作规程》,未认真查看视频发现随推焦车移动皮带小车上有人作业行为,即启动推焦车致刘某某卷入皮带挤压受伤。

综上所述，事故调查组通过深入调查和综合分析认定，事故的直接原因是**施工作业现场环境不良；万润公司作业人员、监护人安全意识淡薄，违章作业，监护人擅自离开作业现场；交叉作业无专人统一协调管理；大为公司推焦车操作人员查看视频不认真，启动推焦车致事故发生。**

（二）间接原因

1.全员安全生产责任制不落实。万润公司项目施工负责人未结合项目特点建立健全完善全员安全生产责任制，未层层签订安全生产目标责任书；现场监护人未正确履行职责，未发现制止现场存在的不安全行为。大为公司对承包单位履行统一协调、管理的责任不到位，未严格承包单位作业时间，未发现承包单位安全责任落实、制度制定执行、作业现场管理等存在的问题隐患并督促整改消除。

2.规章制度操作规程不健全。万润公司未建立交叉作业、特

开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业。

殊作业、隐患排查治理、安全培训教育、反“三违”等安全生产相关规章制度，交叉作业、特殊作业管理不规范，监护人、作业人员存在习惯性违章作业情况。

3.特殊作业现场安全管理不到位。万润公司未严格遵守《危险化学品特殊作业安全规范》要求，对交叉作业、特殊作业安全管理不到位，未全面辨识交叉作业、特殊作业存在的安全风险，并采取相应的防范措施；特殊作业未中止，监护人擅自离开；交叉作业未与大为公司沟通安排专人统一协调管理。

4.隐患排查治理不合规。万润公司未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未如实记录并向从业人员通报生产安全事故隐患排查治理情况，未及时发现并消除作业现场存在的事故隐患。

5.安全培训教育档案缺失。万润公司未落实“三级”安全培训教育工作，未如实记录安全培训教育、安全技术交底、现场监护等情况，项目负责人、现场监护人、作业人员未能完全掌握本岗位安全生产的权利和义务，项目负责人不具备安全生产主要负责人资格。

（三）事故性质

事故调查组认定，云南泸西大为焦化有限公司2×60孔焦化VOCs大气污染治理项目“12·25”机械伤害事故**是一起一般生产安全责任事故。**

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

刘某某，万润公司现场作业人员。安全意识淡薄，现场风险辨识不足，违反操作规程，冒险作业，导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

（二）建议追究刑事责任的人员（1人）

张某某，万润公司现场监护人。未按《危险化学品企业特殊作业安全规范》第4.10条的要求，履行特殊作业监护人职责。未核查安全作业票中各项安全措施落实及作业人员个体防护装备情况；未中止作业擅自离开作业现场；对交叉作业认识不足，未开交叉作业风险辨识，未采取可靠的保护措施。对事故发生负有直接责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[5]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[6]的规定，其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关立案侦查。

（三）企业有关人员的处理建议（4人）

1. 吴某某，万润公司作业人员。安全意识淡薄，现场风险辨识不足，违章冒险作业。对事故发生负有责任，建议由万润公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分，结果报泸西县安委办，同时抄报县工业商务和信息化局。

---

5 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

6 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

2. 田某某，大为公司推焦车操作人员。安全意识淡薄，未严格遵守操作规程，查看现场监控视频不认真；发现承包单位与本岗位作业交叉，未与班长、安全员报告。对事故发生负有责任，建议由大为公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分，结果报泸西县安委办，同时抄报县工业商务和信息化局。

3. 韩某某，万润公司项目施工负责人。不具备相应的安全生产知识和管理能力，未严格履行安全生产主要负责人的责任，未建立健全落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现制止纠正“三违”行为，对事故发生负有领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）项[7]的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]的规定给予行政处罚。

---

7 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

8 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

4.崔某某，大为公司炼焦车间主任、项目小组组长。未加强对承包单位的监督管理，履行安全生产工作统一协调管理不到位，未及时发现承包单位在安全生产责任制落实、规章制度建立健全、作业现场存在的问题，特殊作业票审批不严格。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[9]的规定。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[10]的规定给予行政处罚。

（四）有关责任单位的处理建议

1. 万润公司。履行安全生产主体责任不到位。未健全落实全员安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程；安全生产培

---

9 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。……

10《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。……

训教育不到位，未如实记录培训教育情况；未建立健全落实生产安全事故隐患排查治理制度，并及时发现消除事故隐患；落实特殊作业安全管理不到位；对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[11]、第二十八条第一款[12]、第四十一条第二款[13]、第四十三条[14]的规定。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[15]的规定给予行政处罚。

---

11 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

12 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

13 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。……

14 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

15 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

2. 大为公司。对项目承包单位的安全生产工作统一协调管理不到位，未及时发现并督促整改承包单位存在的事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）全面落实企业安全生产主体责任

大为公司、万润公司要进一步强化项目安全管理，依法落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，督促各层级安全管理人员正确履行安全管理职责，加强作业现场安全管理，特别是特殊作业、交叉作业的安全管理，严格特殊作业现场审批制度，并根据工艺、设备特点及时修订公司规章制度及操作规程，强化从业人员安全培训教育，严厉查处“三违”行为，杜绝违法违规违章行为，有效防范生产安全事故发生。

（二）强化行业部门监管力度

县工业园区管委会、县发展和改革局、县工业商务和信息化局、州生态环境局泸西分局、县应急管理局要按照职能职责，和“三管三必须”的要求，压实各方责任。由县发展和改革局牵头制定新、改、扩建项目审批、备案信息的共享机制，进一步加大行业主管部门之间的信息共享联动。各行业主管部门要加强对审批、备案的新、改、扩建项目开展经常性的安全生产监督检查，督促建设单位、施工单位严格落实安全生产主体责任，加强安全培训

教育，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，确保安全生产。

（三）汲取事故教训，加强隐患排查整治

有关单位、企业要认真汲取事故教训，举一反三，深入学习习近平总书记重要指示精神、李克强总理批示精神，贯彻落实安全生产十五条重要举措，开展动火、临时用电等特殊作业和交叉作业专项整治，重点治理危险化学品单位、消防重点单位等在特殊作业管理、审批存在的违法违规行为，确保行业领域安全形势持续稳定。

云南泸西大为焦化有限公司2×60孔焦化
VOCs大气污染治理项目“12·25”
机械伤害事故调查组